

Information and Communication Technology

2026/01/10
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- Incorrect. Cloud storage plays a crucial role in big data processing, as it provides scalable and cost-effective storage for large datasets. Many businesses rely on cloud-based platforms (ex: AWS, Google Cloud, Azure) to store and analyze their big data efficiently.

වැරදියි. මහා දත්ත සැකසීමේදී වලාකුළු ආවයනය තිරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි, මන්ද එය විශාල දත්ත කට්ටල සඳහා පරිමාණය කළ හැකි සහ ලාභදායී ගබඩාවක් සපයයි. බොහෝ ව්‍යාපාර ඔවුන්ගේ මහා දත්ත කාර්යක්ෂමතාව ගබඩා කිරීමට සහ විශ්ලේෂණය කිරීමට වලාකුළු මත පදනම් වූ වේදිකා (උදා: AWS, Google Cloud, Azure) මත රඳා පවතී.

Option / විකල්ප 5)

Incorrect. Data visualization tools (ex: Tableau, Power BI, Google Data Studio) are essential in big data analytics, as they help businesses interpret complex data through charts, graphs, and dashboards. Without visualization, making sense of big data insights would be challenging.

වැරදියි. දත්ත දෘශ්‍යකරණ මෙවලම් (උදා: Tableau, Power BI, Google Data Studio) මහා දත්ත විශ්ලේෂණවලදී අත්‍යවශ්‍ය වේ, ඒවා ප්‍රස්ථාර, ප්‍රස්ථාර සහ උපකරණ පුවරු හරහා සංකීර්ණ දත්ත අර්ථ නිරූපණය කිරීමට ව්‍යාපාරවලට උදවු කරයි. දෘශ්‍යකරණයකින් තොරව, විශාල දත්ත තික්ෂණ බුද්ධිය අර්ථවත් කිරීම අභියෝගාත්මක වනු ඇත.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 2) වේ.

2. The area of law that details with protecting the rights of those who create work is called?
නිර්මාණකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධව විස්තර කරන නීති ක්ෂේත්‍රය හඳුන්වන්නේ ?

- 1) Software piracy / මෘදුකාංග කොල්ලකෑම
- 2) Copyright / ප්‍රකාශන හිමිකම
- 3) Plagiarism / කොල්ලකෑම
- 4) Stealing / සොරකම් කිරීම
- 5) Privacy / පෞද්ගලිකත්වය

Answer : 2)

The question asks about the area of law that protects the rights of creators of original work. This area of law is Copyright. මුල් කෘතියේ නිර්මාතෘවරුන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන නීති ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව ප්‍රශ්නය ඇසයි. මෙම නීති ක්ෂේත්‍රය ප්‍රකාශන හිමිකම වේ.

Copyright protects creators' rights over their original works, such as books, music, art, software, and more. It ensures that creators have control over the use and distribution of their work and can earn revenue from it.

ප්‍රකාශන හිමිකම, පොත්, සංගීතය, චිත්‍ර, මෘදුකාංග සහ තවත් බොහෝ දේ වැනි ඔවුන්ගේ මුල් කෘති මත නිර්මාණකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරයි. එය නිර්මාණකරුවන්ට ඔවුන්ගේ කාර්යයේ භාවිතය සහ බෙදාහැරීම පාලනය කර ඇති බවත් එයින් ආදායමක් උපයා ගත හැකි බවත් සහතික කරයි.

Incorrect Options / වැරදි විකල්ප:

- Software piracy refers to the illegal copying or distribution of software, which violates copyright law.
මෘදුකාංග කොල්ලකෑම යනු ප්‍රකාශන හිමිකම් නීතිය උල්ලංඝනය කරන මෘදුකාංග නීති විරෝධී ලෙස පිටපත් කිරීම හෝ බෙදා හැරීමයි.
- Plagiarism involves copying someone else's work without credit, but it is more of an ethical issue than a legal one.
කොල්ලකෑම යනු වෙනත් කෙනෙකුගේ කෘතියක් ණය නොමැතිව පිටපත් කිරීම, නමුත් එය නීත්‍යානුකූල ප්‍රශ්නයකට වඩා සදාචාරාත්මක ගැටලුවකි.
- Stealing refers to theft in a general sense, not specifically related to intellectual property.
සොරකම් කිරීම යනු සාමාන්‍ය අර්ථයෙන් සොරකමයි, විශේෂයෙන් බුද්ධිමය දේපල හා සම්බන්ධ නොවේ.
- Privacy deals with the protection of personal data and information, not creative works.
පෞද්ගලිකත්වය පුද්ගලික දත්ත සහ තොරතුරු ආරක්ෂා කිරීම සමඟ කටයුතු කරයි, නිර්මාණාත්මක කාර්යයන් නොවේ.

So, the correct answer is Copyright, as it directly addresses protecting the rights of creators.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ ප්‍රකාශන තිමිකමයි, එය නිර්මාණාකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සෘජුවම ආමන්ත්‍රණය කරයි.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. A – 231_{10}

B – 347_8

C – $E7_{16}$

Which of the above is/are equant for binary 11100111_2 ?

ඉහත කවරක් ද්වීමය 11100111_2 ට තුල්‍ය වේද?

- 1) A only. 2) B only. 3) A and C only. 4) B and C only. 5) All of the above.
 A පමණි. B පමණි. A හා C පමණි. B හා C පමණි. ඉහත සියල්ලම.

Answer : 5)

Let's convert 11100111_2 to decimal

අපි 11100111_2 දශමය පාදයට පරිවර්තනය කරමු

Let's convert 11100111_2 to decimal

අපි 11100111_2 දශමය පාදයට පරිවර්තනය කරමු

1	1	1	0	0	1	1	1
128	64	32	16	8	4	2	1
128+64+32+4+2+1							
231_{10}							

Let's convert 11100111_2 to octal

අපි 11100111_2 අටෙහි පාදයට පරිවර්තනය කරමු

1	1	1	0	0	1	1	1
3		4			7		
347 ₈							

Let's convert 11100111_2 to hexa decimal

අපි 11100111_2 ඡබ්දශමයට පරිවර්තනය කරමු

1	1	1	0	0	1	1	1
14 (E)				7			
E7 ₁₆							

A,B,C All are correct.

A,B,C සියල්ල නිවැරදි වේ

4. Which of the following statements about ASCII and BCD coding systems is **correct**?

ASCII සහ BCD කේතීකරණ පද්ධති පිළිබඳ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය නිවැරදිද?

ASCII:

- A. ASCII uses **7 bits** to represent characters, but an extended version uses **8 bits**.

ASCII විසින් අක්ෂර නිරූපණය කිරීමට බිටු 7 ක් භාවිතා කරයි, නමුත් දිගු කළ අනුවාදයක් බිටු 8 ක් භාවිතා කරයි.

- B. The decimal value of the character 'A' in ASCII is **65**, and its binary representation is **01000001**.

ASCII හි 'A' අක්ෂරයේ දශම අගය 65 වන අතර එහි ද්විමය නිරූපණය 01000001 වේ.

BCD:

- C. BCD is a **binary-coded decimal** system where each decimal digit is represented by **4 bits**.

BCD යනු ද්විමය-කේත සහිත දශම පද්ධතියකි, එහිදී සෑම දශම ඉලක්කමක්ම බිටු 4 කින් නිරූපණය කෙරේ.

- D. The decimal number **97** in BCD would be represented digit-by-digit as **1001 0111** (9 and 7 encoded separately).

BCD හි දශම අංකය 97, 1001 0111 (9 සහ 7 වෙන වෙනම කේතනය කර ඇත) ලෙස ඉලක්කම් වලින් ඉලක්කම් නියෝජනය කරනු ඇත.

- 1) Only A, B, and C are correct / නිවැරදි වන්නේ A, B සහ C පමණි.
- 2) Only A and C are correct / නිවැරදි වන්නේ A සහ C පමණි.
- 3) Only B and D are correct / නිවැරදි වන්නේ B සහ D පමණි.
- 4) Only A, C, and D are correct / නිවැරදි වන්නේ A, C සහ D පමණි.
- 5) All statements (A, B, C, and D) are correct / සියලුම ප්‍රකාශ (A, B, C සහ D) නිවැරදි ය.

Answer : 5)

Correct answer : **5) All statements (A, B, C, and D) are correct.**

නිවැරදි පිළිතුර 5) සියලුම ප්‍රකාශ (A, B, C සහ D) නිවැරදි ය.

(i) ASCII

- ASCII (American Standard Code for Information Interchange) originally used 7 bits to represent characters, and an extended version uses 8 bits. This is correct, as the standard ASCII system defines 128 characters (7 bits), while the extended ASCII version allows for 256 characters using 8 bits.

ASCII (තොරතුරු හුවමාරුව සඳහා වූ ඇමරිකානු සම්මත කේතය) මුලින් අක්ෂර නියෝජනය කිරීම සඳහා බිටු 7 ක් භාවිතා කළ අතර, දිගු කළ අනුවාදයක් බිටු 8 ක් භාවිතා කරයි. සම්මත ASCII පද්ධතිය අක්ෂර 128 (බිටු 7) නිර්වචනය කරන බැවින්, විස්තීර්ණ ASCII අනුවාදය බිටු 8 භාවිතා කරමින් අක්ෂර 256 සඳහා ඉඩ ලබා දෙන බැවින් මෙය නිවැරදිය.

- The decimal value of the character 'A' in ASCII is indeed 65, and its binary representation is 01000001. This is correct as well.

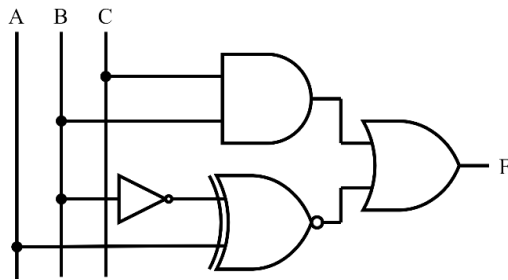
ASCII හි 'A' අක්ෂරයේ දශම අගය ඇත්තෙන්ම 65 වන අතර එහි ද්විමය නිරූපණය 01000001 වේ. මෙයද නිවැරදිය.

(ii) BCD (Binary-Coded Decimal):

- BCD is a binary-coded decimal system where each decimal digit is represented by 4 bits. This is true. In BCD, the decimal digits (0 to 9) are encoded in 4-bit binary form. For example, the decimal digit 9 is represented by 1001, and 7 by 0111.

BCD යනු සෑම දශම ඉලක්කමක්ම බිටු 4කින් නිරූපණය වන ද්විමය-කේත සහිත දශම පද්ධතියකි. මෙය නිවැරදිය. BCD හි, දශම ඉලක්කම් (0 සිට 9 දක්වා) (4-bit) ද්විමය ආකාරයෙන් කේතනය කර ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, දශම ඉලක්කම් 9, 1001 මගින් සහ 7, 0111 මගින් නිරූපණය කෙරේ.

5. In order to get the output as 0 from the following logic circuit, the input for A, B and C can be,,, respectively. What is the suitable answer to the blanks?
 ඉහත තාර්කික පරිපථයෙන් 0 ලෙස ප්‍රතිදානය ලබා ගැනීම සඳහා, A, B සහ C සඳහා ආදානයන් පිළිවෙලින්,, විය යුතුය. නිශ්චයන් පිරවීම සඳහා සුදුසු පිළිතුර කුමක්ද?



- 1) 1,0,1
- 2) 0,0,0
- 3) 0,1,1
- 4) 1,1,1
- 5) 1,0,0

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Here in this question, let's consider the truth table corresponding to the above logical circuit.
 මෙම ප්‍රශ්නයේදී, ඉහත තාර්කික පරිපථයට අනුරූප සත්‍යතා වගුව සලකා බලමු.

ICN	A	B	C	B.C	$A \oplus \overline{B}$	F
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0
3	0	1	0	0	1	1
4	0	1	1	1	1	1
5	1	0	0	0	1	1
6	1	0	1	0	1	1
7	1	1	0	0	0	0
8	1	1	1	1	0	1

We can clearly see that there are 5 rows in the logical circuit outputting 1.

1 ප්‍රතිදානය කරන තාර්කික පරිපථයේ පේළි 5 ක් ඇති බව අපට පැහැදිලිව දැකගත හැකිය.

In answer number 2, it contains the most suitable input combinations for the above logical circuit.
 පිළිතුරු අංක 2 හි, ඉහත තාර්කික පරිපථය සඳහා වඩාත් සුදුසු ආදාන සංයෝජනය එහි අඩංගු වේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.